DevPulse API

Database Design Specification (DDS)

Version: 1.0
Status: Approved
Document Type: Database Design Specification
Related Documents: - 03-domain-model.md - 05-api-specification.md - 09-security-architecture.md

---

1. Purpose

تحدد هذه الوثيقة التصميم المنطقي والفيزيائي لقاعدة بيانات مشروع **DevPulse API**.

تعتبر المرجع الوحيد لإنشاء:

- Migrations
- Foreign Keys
- Indexes
- Relationships
- Constraints

أي تعديل على قاعدة البيانات يجب أن يبدأ من هذه الوثيقة.

---

2. Database Engine

Primary Database

MySQL 8+

Alternative

PostgreSQL 16+

---

3. Naming Conventions

Tables

Plural

Examples

```
users
posts
categories
tags
comments
```

Primary Keys

```
id
```

Foreign Keys

```
user_id
category_id
post_id
```

Pivot Tables

ترتب أبجديًا.

Example

```
post_tag
```

Timestamp Columns

```
created_at
updated_at
deleted_at
```

Soft Deletes تستخدم فقط عند وجود مبرر موثق في ADR.

---

4. Entity Relationship Diagram (Logical)

```
User
 ├── hasMany Posts
 └── hasMany Comments

Category
 └── hasMany Posts

Post
 ├── belongsTo User
 ├── belongsTo Category
 ├── belongsToMany Tags
 └── hasMany Comments

Tag
 └── belongsToMany Posts

Comment
 └── belongsTo Post
```

---

5. Tables Specification

users

Purpose

تخزين حسابات المستخدمين.

Columns

Column	Type	Required	Notes
id	bigint	Yes	PK
name	string	Yes	
email	string	Yes	Unique
password	string	Yes	Hashed
role	enum	Yes	user/admin
created_at	timestamp	Yes	
updated_at	timestamp	Yes	

Indexes

- email UNIQUE

---

categories

Purpose

تصنيف المقالات.

Columns

Column	Type
id	bigint
name	string
slug	string

Indexes

- slug UNIQUE

---

posts

Purpose

تخزين المقالات.

Columns

Column	Type
id	bigint
user_id	FK
category_id	FK
title	string
slug	string
content	longText
image	string nullable
status	enum

Indexes

- slug UNIQUE
- category_id
- user_id

---

tags

Columns

Column	Type
id	bigint
name	string
slug	string

Indexes

- slug UNIQUE

---

post_tag

Purpose

Pivot Table

Columns

Column
post_id
tag_id

Composite Unique

(post_id, tag_id)

---

comments

Columns

Column	Type
id	bigint

Column	Type
post_id	FK
user_id	FK
content	text

Indexes

- post_id
- user_id

---

6. Referential Integrity Rules

Parent	Child	On Delete	On Update
users	posts	Restrict	Cascade
users	comments	Cascade	Cascade
categories	posts	Restrict	Cascade
posts	comments	Cascade	Cascade

ملاحظة: سياسة الحذف (`Restrict` أو `Cascade`) يجب أن تتوافق مع قواعد العمل، وقد تُراجع أثناء التنفيذ إذا استدعت المتطلبات ذلك.

---

7. Database Constraints

Mandatory Rules

- Email Unique.
- Slug Unique.
- Pivot Unique.
- FK Required.
- Nullable فقط عند الحاجة.

---

8. Index Strategy

Mandatory Indexes

- email
- slug
- user_id
- category_id

- post_id

Future

- Full Text Search
- Composite Search Indexes

---

9. Data Integrity Rules

لا يسمح بـ:

- Post بدون User.
- Post بدون Category.
- Comment بدون Post.
- Comment بدون User.
- Duplicate Email.
- Duplicate Slug.

---

10. Migration Order

1. users
2. categories
3. posts
4. tags
5. post_tag
6. comments

---

11. Future Extensions

الجداول المستقبلية المحتملة

- notifications
- bookmarks
- reactions
- followers
- activity_logs
- media

---

12. Database Review Checklist

قبل اعتماد أي Migration:

- هل الجدول موجود في Domain Model؟
- هل أسماء الأعمدة تتبع المعايير؟
- هل الـ Foreign Keys صحيحة؟
- هل الـ Indexes كافية؟
- هل قيود الحذف متوافقة مع Business Rules؟
- هل أضيفت القيود المناسبة (Unique / Nullable / Default)؟
- هل تؤثر التغييرات على البيانات الحالية؟

---

13. Revision History

Version	Date	Description
1.0	2026-07-21	Initial Database Design Specification